

材料力学 AY2023（専門応用科目）

[I]

図 1 のように、剛体でできた断熱板に接合された長さ $2L$ の棒①および長さ L の棒②が壁に固定されており、断熱板の中央（点 B）に外力 P を負荷する場合を考える。棒①、棒②それぞれの断面積を $2S$, S , 縦弾性係数を E , $3E$, 線膨張係数を α , 4α とするとき、次の問い (1)～(4) に答えよ。

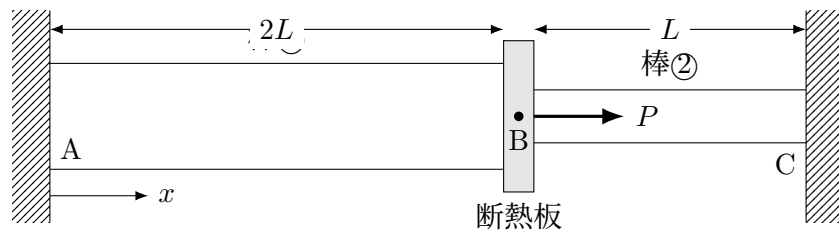


図 1

棒①、棒②に生じる応力、変位を求めた後、次に、外力 P を負荷したまま棒②のみ温度を ΔT 上昇させると、各棒は初期長さに戻った。温度上昇前における棒①の変位 λ_1 と棒②の変位 λ_2 は L に対して十分小さく、棒①の温度は変化しないものとする。

- (1) 棒①と棒②に生じる応力 σ_1 と σ_2 を求めよ。
- (2) 棒①と棒②の変位 λ_1 と λ_2 を求めよ。
- (3) ΔT を外力 P を用いて答えよ。
- (4) 棒①と棒②に生じる応力 σ'_1 と σ'_2 を求めよ。

〔II〕

図 2 のように, 点 B で固定された長さ $2L$ の丸棒 (直径 d) に, 単位長さ当たり f_0 の等分布荷重が作用するとともに, 自由端 A にねじりトルク T_A が作用している. 次の問い (1)~(5) に答えよ. 丸棒の縦弾性係数を E , 横弾性係数を G とする.

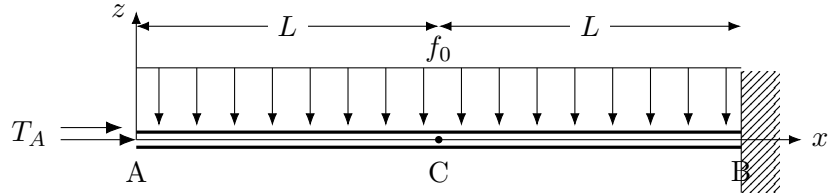


図 2

- (1) 固定端 B での支持力 R_B , 支持モーメント M_B , 支持トルク T_B を図示して求めよ. なお, トルク表記については図 2 のように二重の矢印で示すこと.
- (2) 自由端 A から x の位置にある断面での曲げモーメント M とねじりトルク T を求めよ.
- (3) 点 C の上面における垂直応力 σ_x, σ_y , せん断応力 τ_{xy} を求めよ.
- (4) 自由端 A でのたわみ δ_A と丸棒のねじれ角 ϕ を求めよ. なお, たわみはたわみの基礎式から求めよ.
- (5) カスチリアーノの定理を用いて, 自由端 A のたわみを求める導出過程を示せ.